

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανεπίσημος οδηγός συγγραφής τεχνικών κειμένων

Γεώργιος Δρακόπουλος

Δημοσίευση 2026-09-24

Σημείωση: Το κείμενο έχει **ενεργούς υπερσυνδέσμους**. Επαληθεύστε τους πριν τους πατήσετε.

Σημείωση: Θα βρείτε την τελευταία εκδοχή του παρόντος κειμένου στο [github](#).

1. Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο συντάχθηκε με βάση την εμπειρία σύνταξης τεχνικών κειμένων. Είναι μια πρώτη εκδοχή και θα ανανεώνεται συχνά, ιδανικά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Απευθύνεται κυρίως σε κοινό το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο και αφορά πρωτίστως στην συγγραφή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Η χρήση της τεχνικής ορολογίας περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

2. Μορφή

Η μορφή του κειμένου καθορίζεται εν πολλοίς από το ύφος και την εμπειρία των συγγραφέων του, από το είδος του, και από το πρότυπο το οποίο παρέχει ο φορέας υποβολής. Τα είδη των τεχνικών κειμένων τα οποία καλύπτει αυτός ο οδηγός είναι τα ακόλουθα:

- Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια.
- Άρθρα σε περιοδικά.
- Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.
- Μεταπτυχιακές εργασίες.
- Διδακτορικές διατριβές.
- Κείμενα σε υπηρεσίες προδημοσίευσης.

Η μορφή δεν αντιβαίνει σε βάρος του περιεχομένου αλλά υπάρχει κυρίως για να αναδεικνύει το δεύτερο. Βέβαια σε οποιοδήποτε κείμενο η μορφή έχει την δική της αυτόνομη ζωή.

Γράφουμε μέχρι τουλάχιστον το μέσο της τελευταίας γραμμής σε κάθε πρόταση ώστε αυτή να μη φαίνεται κενή.

Κλείνουμε μια (υπο)ενότητα με κανονικό κείμενο, ιδανικά με τρεις γραμμές τουλάχιστον, και όχι με πίνακα, εξίσωση, ή απαρίθμηση. Έτσι τερματίζεται πιο ομαλά από οπτική άποψη.

Στις απαριθμήσεις προσπαθούμε να τηρούμε ίδιο αριθμό γραμμών για κάθε σημείο ώστε να υπάρχει ισορροπία.

Κάθε σελίδα σπάει οπτικά με σχήμα, πίνακα, εξισώσεις, ή απαρίθμηση ώστε να μην φαίνεται ατελείωτη και μόνο με κείμενο καθώς τότε το τελευταίο τείνει να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πραγματικά είναι. Έτσι υπάρχει ψυχολογικό κίνητρο για τον αναγνώστη ώστε να διαβάξει διαχειρίσιμες ενότητες κειμένου κι έπειτα τις συμπληρωματικές πληροφορίες.

Γενικότερα, υποδιαιρούμε οπτικά τις σελίδες σε διαχειρίσιμα τμήματα μέσω παραγράφων και αποφεύγουμε το πιλάφι¹.

¹Πιλάφι: Αξιοματικός του ναυτικού ή ανιαρό και μακρύ κείμενο όπως το αποκαλούσαν οι παλαιοί δημοσιογράφοι.

3. Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο υποστηρίζεται από την μορφή όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.

Ο τίτλος σε κάθε κείμενο είναι σημαντικός. Προσπαθούμε να περιγράψουμε το πρόβλημα και την τεχνική χωρίς όμως να μακρυγορούμε. Συχνά ο λιτός αλλά περιγραφικός τίτλος έρχεται κατά την διάρκεια της συγγραφής. Τυχόν υπότιτλοι είναι διευκρινιστικοί και καλύτερα να είναι σύντομοι.

Οι λέξεις κλειδιά ακολουθούν μια λογική αλληλουχία, κατά κανόνα από το πιο γενικό προς το πιο ειδικό ή αντίστροφα και από το θεωρητικό σκέλος προς την υλοποίηση ή αντίστροφα. Σχετικά με τον πρώτο άξονα συνήθως χρειάζονται και οι δύο τύποι, καθώς κείμενα μόνο με γενικούς όρους τείνουν τελικά να αγνοούνται από τις μηχανές αναζήτησης. Επειδή η αρχειοθέτηση και ανάκτηση τεχνικών κειμένων από εκτενή ψηφιακά αποθετήρια είναι πλέον σχεδόν εξίσου σημαντική με την συγγραφή τους, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές πλήθος σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του προτύπου συγγραφής.

Στον τίτλο, τον υπότιτλο, στην περίληψη, και στις λέξεις κλειδιά δεν βάζουμε σύμβολα ή εξισώσεις. Αυτές αρχειοθετούνται δύσκολα ή και καθόλου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν την ανάγνωση.

Η περίληψη συνιστά μικρογραφία του κειμένου χωρίς εξισώσεις, πίνακες, εικόνες, ή αλγόριθμους αλλά αποκλειστικά με λεκτική περιγραφή. Επιμεληθείτε την αναλόγως.

Τονίζουμε σε τρία σημεία τα βασικά στοιχεία του κειμένου, ήτοι στην περίληψη, στην εισαγωγή, και στα συμπεράσματα. Φροντίστε να είστε συνεπείς τουλάχιστον σε αυτά τα μέρη. Καταστήστε σαφές το τι κάνετε όπως επίσης και το τι δεν κάνετε ή σε τι δεν αφορά το συγκεκριμένο κείμενο, ειδικά για συγγενικά πεδία ή τεχνικές με παραπλήσιο όνομα.

Η αναγνωστική ροή είναι γραμμική και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή:

- Εισαγωγή στο πρόβλημα.
- Ανασκόπηση υφιστάμενης βιβλιογραφίας.
- Προτεινόμενη τεχνική.
- Αποτελέσματα και συγκρίσεις με υπάρχουσες λύσεις.
- Συμπεράσματα, διαίσθηση, και πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις.

Στην αρχή κάθε ενότητας καλό είναι να υπάρχει μια μικρή εισαγωγή αναφορικά με το τι πραγματεύεται εκεί. Έτσι διευκολύνεται ο εντοπισμός σημαντικής πληροφορίας.

Προκειμένου για μικρά κείμενα έκτασης μερικών σελίδων στις οποίες ενδέχεται να περιέχονται εξισώσεις, πίνακες, ή εικόνες, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **Typst** όπως κάνει το παρόν κείμενο, η οποία έχει σύνταξη η οποία εν μέρει θυμίζει $\text{\TeX}$ και $\text{\LaTeX}$ στις εξισώσεις και εν μέρει **Markdown** στο κείμενο. Επίσης μπορείτε να γράφετε πολύ εύκολα ελληνικά χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών βιβλιοθηκών. Για μεγαλύτερα κείμενα με εξισώσεις το $\text{\LaTeX}$, και ακόμα καλύτερα το $\text{\XeLaTeX}$ το οποίο υποστηρίζει καλύτερα τα ελληνικά, αποτελούν μονόδρομο.

Τα δεδομένα αποκτώνται από ανοικτές πηγές ώστε να μπορούν να επαληθεύουν και άλλοι ερευνητές τα πειράματά μας (*reproducible research*). Δείτε στο τέλος του οδηγού πηγές για δεδομένα.

Πλέον θεωρείται καλή πρακτική στις δημοσιεύσεις αλλά και σε μεγαλύτερα κείμενα να υπάρχει οπτική περίληψη (*visual summary*). Εκεί αποτυπώνονται κατά κανόνα αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και πλαισιώνονται από τα βασικά συμπεράσματα.

Γενικά δεν θέλουμε να προκαλούμε αρνητικές εκπλήξεις στον αναγνώστη. Επομένως:

- Υπάρχει λογική συνέχεια στην γραφή μας.
- Εξηγούμε την λογική πριν από τις εξισώσεις.
- Ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα μετά από τις εξισώσεις.
- Στην εισαγωγή του κειμένου χρησιμοποιούμε πίνακα συμβόλων.
- Δεν εισάγεται υλικό από το πουθενά.

- Δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα χωρίς να έχουν οριστεί.
- Δεν γίνεται κατάχρηση του συμβολισμού.
- Δεν υπάρχει εξίσωση, πίνακας, ή σχήμα χωρίς προηγούμενη αναφορά.
- Δεν εισάγονται έννοιες και σύμβολα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.

Ο πίνακας συμβόλων εκτός του ότι διευκολύνει την ανάγνωση του κειμένου, προϊδεάζει ως προς τις τεχνικές και το περιεχόμενο. Λόγου χάριν αν σε έναν πίνακα συμβόλων υπάρχουν σύμβολα πιθανοθεωρίας, αυτό αποτελεί ένδειξη ως προς τις τεχνικές οι οποίες θα παρουσιαστούν στην ενότητα της μεθοδολογίας.

Στους πίνακες πλέον δεν παρατίθενται αριθμητικά αποτελέσματα, ειδικά όταν αυτά είναι μεγάλου μεγέθους. Κρατήστε τους για κατηγορικά δεδομένα, παραμέτρους σε αλγορίθμους, υπερπαραμέτρους σε μοντέλα μηχανικής μάθησης, και ταξινομίες μοντέλων. Τα αριθμητικά αποτελέσματα ή τα δεδομένα παρουσιάζονται καλύτερα σε εικόνες, ειδικά αν διαθέτουν δομή η οποία φαίνεται καλύτερα οπτικά όπως οι κυματομορφές.

Πλέον αντενδείκνται η παράθεση μεγάλων τμημάτων κώδικα εντός του κειμένου ή ως παράρτημα στο τέλος του. Όμως μικρά τμήματα κώδικα μπορούν να αναδείξουν την υλοποίηση του θεωρητικού σκέλους ή να αποσαφηνίσουν ένα τμήμα της υλοποίησης ειδικά σε εργασίες όπου περιγράφονται συστήματα. Παρενθετικά, όπου η υλοποίηση γίνεται σε Python ή σε **Julia** με το πρώτο να αποτελεί σχεδόν κανόνα, ακολουθούμε τους οδηγούς σύνταξης κώδικα της γλώσσας. Στην πρώτη περίπτωση ο κώδικας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το **PEP8**. Επίσης το notebook δεν είναι κώδικας. Σοβαρά, δεν είναι.

Το μέγεθος του κειμένου εξαρτάται από το είδος του. Τα συνέδρια κατά κανόνα έχουν αυστηρά όρια τα οποία επιβάλλονται πλέον και μέσω των αντίστοιχων συστημάτων υποβολής, επί παραδείγματι το EasyChair διαθέτει τέτοια δυνατότητα. Τα περιοδικά έχουν πιο χαλαρούς περιορισμούς οι οποίοι εξαρτώνται κυρίως από το ίδιο το περιοδικό. Για μια προπτυχιακή διπλωματική εργασία ή για μια μεταπτυχιακή εργασία πενήντα σελίδες καθαρού κειμένου συνήθως αρκούν, ενώ για μια διδακτορική διατριβή ογδόντα με εκατό σελίδες για την ελληνική πραγματικότητα είναι ένα καλό διάστημα. Δεν ισχύει το ίδιο παντού, λόγου χάριν στην Φινλανδία την στιγμή όπου γράφεται αυτός ο οδηγός αρκεί μια έκθεση των ευρημάτων γύρω στις τριάντα σελίδες συνοδευόμενη από τις δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν από την έρευνα στο διδακτορικό.

Το κείμενο δεν υπάρχει εν κενώ. Απεναντίας, δημιουργείται εντός ενός ερευνητικού πλαισίου και απευθύνεται σε μια ή και περισσότερες αναγνωστικές κοινότητες. Αν δεν πρόκειται για δημοσίευση σε συνέδριο ή άρθρο σε περιοδικό, στην αρχή του κειμένου θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στο επίπεδο των αναγνωστών καθώς και στο επίπεδο χρήσης της τεχνικής ορολογίας. Έτσι το αναγνωστικό κοινό είναι προετοιμασμένο για το επίπεδο του κειμένου σας.

Τέλος, οι ετεροαναφορές θα πρέπει να είναι επαρκείς και ανάλογες με την έκταση και το είδος του κειμένου. Αν και γενικά αποφεύγουμε τις πολλές αναφορές στο έργο μας, ορισμένες θα πρέπει να υπάρχουν αν αυτό συνδέεται με το κείμενο ειδικά όταν αυτό αποτελεί μέρος γενικότερης έρευνας από εσάς σε ένα πεδίο. Τότε θα πρέπει να βάλετε λίγες αναφορές στο έργο σας, διαφορετικά δεν θα μπορεί να σας βρει εύκολα το αναγνωστικό κοινό και να κάνει την σύνδεση με την προηγούμενη δουλειά σας και ακόμα χειρότερα στέλνετε ακούσια ένα έμμεσο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πιστεύετε στην έρευνά σας. Μην καταντήσετε όμως **paper mill**, ειδικά τώρα όπου πολλά μεγάλα περιοδικά κάνουν ενδεδειγμένες έρευνες σε μεγάλο βάθος χρόνου για το πλήθος και το είδος των ετεροαναφορών.

4. Συμπεράσματα

Η συγγραφή ενός τεχνικού κειμένου ακολουθεί ορισμένους κανόνες ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία μεταξύ των συγγραφέων και των αναγνωστών. Εν τάχει, υπάρχει αναγνωστική ροή η

οποία θα πρέπει να είναι ως επί το πλείστον απρόσκοπτη και να οδηγεί αβίαστα στα συμπεράσματα, ενώ η μορφή στηρίζει και αναδεικνύει το περιεχόμενο.

Βιβλιογραφία

Μορφή

- Ψηφιακή στοιχειοθεσία.
- Typst.

Βιβλιοθήκες Python

- `numpy` για γραμμική άλγεβρα.
- `networkX` για θεωρία γράφων.

Πηγές

- `arXiv` (δωρεάν υπηρεσία προδημοσίευσης).

Συλλογές δεδομένων

- `Kaggle`.

Powered by Typst